

《电子学》期末考试卷 (A)

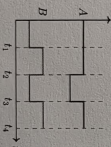
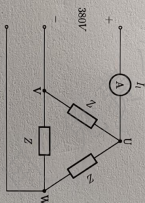
专业、班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

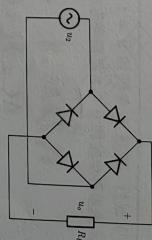
本题得分

一、单项选择题【每小题 2 分, 共 20 分】

1. 已知某 NPN 晶体管处于放大状态, 测得其三个极的电位分别为 $9V$ 、 $3.7V$ 和 $3V$, 则 $3.7V$ 所对应的电极是 (B)。
(A) 发射极 (B) 基极 (C) 集电极 (D) 无法确认
2. 在直流电路中, 应用叠加定理计算时, 当电压源单独作用时, 应将电压源 (C)。
(A) 短路, 短路 (B) 开路, 开路 (C) 开路, 短路 (D) 短路, 开路
3. 图示电路中, 对称三相电源线电压 $U_l = 380V$, 负载端 (端子 U, V, W) 采用三角形 (Δ) 连接。已知每相负载的电阻 $R = 6\Omega$, 感抗 $X_L = 8\Omega$ 。则电流表 A 的读数约为 (C)。
(A) $38A$ (B) $22A$ (C) $66A$ (D) $54A$
4. 在 RLC 串联正弦交流电路中, 测得电阻两端电压 $U_R = 3V$, 电感两端电压 $U_L = 8V$, 电容两端电压 $U_C = 4V$ 。则电路的总电压有效值 U 为 (C)。
(A) $15V$ (B) $7V$ (C) $5V$ (D) $1V$
5. 某门电路的输入波形 A, B 如图所示。逻辑门为“与非”门, 则输出 Y 为低电平“0”的时间段是 (A)。
(A) $t_1 \sim t_2$ (B) $t_2 \sim t_3$
(C) $t_2 \sim t_4$ (D) 任意时刻均为高电平
6. 三相异步电动机在负载转矩不变的情况下, 若电源电压下降为额定电压的 0.9 倍 ($U = 0.9U_N$), 则该电动机的电磁转矩 T 将变为额定转矩的 (B)。
(A) 0.9 倍 (B) 0.81 倍 (C) 0.1 倍 (D) 0.19 倍



7. 图示单相桥式整流电路中, 变压器副边电压有效值为 U_2 。若忽略二极管的正向压降, 负载电阻 R_L 两端的输出电压平均值 U_o 为 (B)。
(A) $0.5U_2$ (B) $0.9U_2$ (C) $1.2U_2$ (D) $\sqrt{2}U_2$

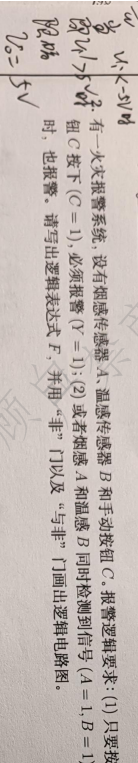
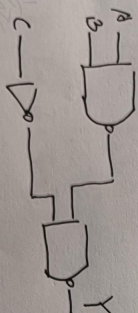


8. 放大电路引入交流负反馈后, 虽然降低了放大倍数, 但可以 (A)。
(A) 提高放大倍数的稳定性 (B) 减小通频带 (C) 增大非线性失真 (D) 降低电源利用率
9. 要使 JK 触发器在时钟脉冲作用下实现“翻转”功能 (即 $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$), 则输入端 J、K 应满足 (D)。
(A) $J = 0, K = 0$ (B) $J = 0, K = 1$ (C) $J = 1, K = 0$ (D) $J = 1, K = 1$
10. 将一个理想电容 C 接在电压有效值 U 保持不变、频率为 f 的正弦交流电源上。若电源频率提高为 $2f$, 则电路中的电流 I 将变为原来的 (A)。
(A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) $1/2$ 倍 (D) 不变

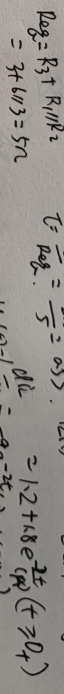
二、填空题【每空 1 分, 共 10 分】

1. 二进制数 $(110111)_2$ 对应的十进制数是 (55)。
2. 在正弦交流电路中, 有功功率 P 与视在功率 S 的比值 $\lambda = P/S$ 称为 (功率因数 $\cos\phi$)。
3. 在三相四线制电路中, 中线的作用是使不对称负载的 (相电压) 保持对称。
4. 简化简: $F = A(A+B) + \bar{B}(A+B) = (A)$
5. 理想集成运放工作在线性区 (如电压比较器) 时, 其输入端电流 $i_+ \approx i_- \approx 0$, 称为 (虚断)。
6. 某正弦交流电路电压 $\dot{U} = 100\angle 30^\circ V$, 电流 $\dot{i} = 10\angle -30^\circ A$, 则该电路吸收的有功功率 $P = (500) W$ 。
7. 共射极放大电路中, 输出电压与输入电压的相位关系是 (反相)。
8. 一阶电路的时间常数 τ 越大, 表示电路暂态过程及其电压、电流的变化进行得越 (慢)。
9. 组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别在于: 时序逻辑电路具有 (记忆) 功能。
10. 某电感线圈 (电阻不可忽略) 接在 $U = 20V$ 的直流电源上时, 消耗功率为 $20W$; 若接在 $U = 20V$, $f = 50Hz$ 的交流电源上时, 消耗功率为 $10W$ 。则该线圈的电感 $L \approx (0.064) H$ 。

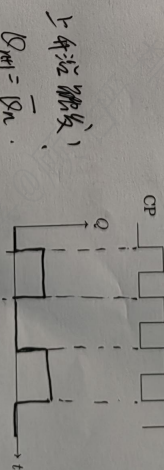
注意物入電池方向


$$Y = \frac{1}{1 + \sqrt{AB}}$$


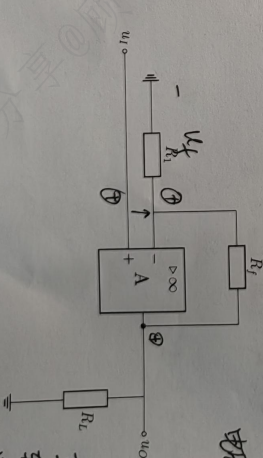
解: $t < 0$ R_2 被短路



CP


$$|Q_{\text{net}}| = |Q_n|$$

聯繫及反饋



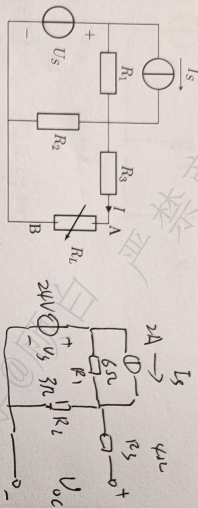
不同端，输入端与输出端
并不等效为相等的波
物方端为短路，无负载波，
物方端以电压形式等效为
电压反端、仅使电压反向

输入端与输出端
不等入或出，功率守恒
（人）

本题得分

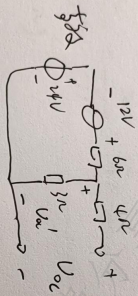
四、计算题【每小题10分，共40分】

1. 电路如图所示，已知 $U_S = 24V$, $I_S = 2A$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 4\Omega$, (1) 求 R_L 支路断开时的开路电压 U_{OC} 和等效电阻 R_{eq} ; (2) 若 $R_L = 9\Omega$, 求流过 R_L 的电流 I_L ; (3) 当 R_L 取何值时，它可以获得最大功率？最大功率 P_{max} 是多少？



解: (1). 开路电压 U_{OC}

$$U_{OC} = U_{OC}' = \frac{(12+24) \times 3}{4+3} = 12V$$

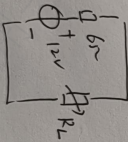


(2) $R_{eq} = R_3 + R_1 // R_2 = 4 + 6 // 3 = 4 + 2 = 6\Omega$

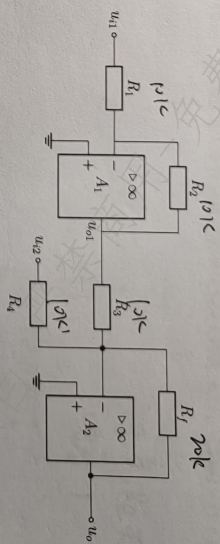
$$I_L = 9\Omega \text{ 时}, I_L = \frac{12}{4+6} = 0.8A$$

(3) $R_L = R_{eq} = 6\Omega$ 获得最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = \frac{12^2}{4 \times 6} = 6W$$



2. 如图所示电路，运放 A_1, A_2 均为理想运放，已知 $u_{i1} = 1V$, $u_{i2} = 2V$ ，电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10k\Omega$, $R_5 = 20k\Omega$ 。(1) 写出第一级运放输出电压 u_{o1} 与 u_{i1} 的关系式，并计算 u_{o1} ; (2) 写出总输出电压 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的关系式; (3) 计算输出电压 u_o 的具体数值。



解: (1). 第一级为反相比例电路

$$u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} u_{i1} = -\frac{10}{10} \times 1 = -1V$$

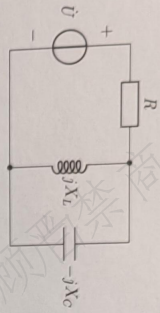
(2) 第二级为反相求和电路

$$u_{o1} = -\frac{R_4}{R_5} u_{o1} + \frac{R_4}{R_5} u_{i2}$$

$$= -2 \cdot u_{o1} - 2 \cdot u_{i2}$$

$$(1) \quad u_{o1} = -2 \times (-1) - 2 \times 2 = -2V$$

3. 在RLC混联电路中(电感L与电容C并联,再与电阻R串联),已知电阻 $R=10\Omega$,感抗 $X_L=10\Omega$,容抗 $X_C=20\Omega$,外加电压 $\dot{U}=100\angle 0^\circ\text{V}$ 。(1)计算并联部分的阻抗 Z_p 及电路的总阻抗 Z ; (2)计算电路的总电流 $\dot{I}$; (3)计算电路的有功功率 P 。



解: ① $X_L=10$ $X_C=20$

$Z_L=j10$ $Z_C=-j20$

$Z_p = Z_L // Z_C = \frac{j10 \times (-j20)}{j10 + (-j20)} = \frac{200}{-j10} = j20\Omega$

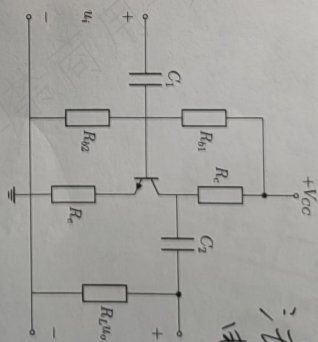
$Z = R + Z_p = 10 + j20(\Omega)$

② $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100\angle 0^\circ}{10 + j20} = 4.47\angle -63.4^\circ\text{A}$

③ $P = I^2 R = 4.47^2 \times 10 = 200\text{W}$

或 $P = UI \cos\phi = 100 \times 4.47 / 0.5634 = 200\text{W}$

4. 如图所示的分压式偏置共射放大电路,已知 $V_{CC}=12\text{V}$, $R_{B1}=60\text{k}\Omega$, $R_{B2}=20\text{k}\Omega$, $R_C=3\text{k}\Omega$, $R_E=2\text{k}\Omega$, $R_L=3\text{k}\Omega$,晶体管 $\beta=60$, $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ 。(1)画出直流通路,并计算静态工作点 I_{BQ} , I_{CQ} , U_{CEQ} ; (2)画出微变等效电路; (3)求电压放大倍数 A_{u1} , $r_{be} = 300\Omega + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{BQ}}$ 。



注意: 无旁路电容!

解: ① 直流通路

$V_{BE} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{20}{60 + 20} \times 12 = 3\text{V}$

$V_{CEQ} = V_{CC} - V_{BEQ} = 12 - 0.7 = 11.3\text{V}$

$I_{CQ} = I_{BQ} = \frac{V_{BEQ} - U_{BEQ}}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{60} = 0.038\text{mA}$

$I_{CQ} = \frac{P_{CE}}{V_{CEQ}} = \frac{1.5}{11.3} = 0.133\text{mA}$

$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 12 - 0.133 \times (3 + 2) = 6.25\text{V}$

② 微变等效电路

$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{BQ}} = 300 + (1 + 60) \frac{26}{0.038} = 1.68\text{k}\Omega$

$A_{u1} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} = \frac{-60 \times (3 // 3)}{1.68 + 61 \times 2} = -0.73$

